

고령 유동인구를 고려한 금천구 무더위쉼터 최적 입지 분석

실행 계획표

2026 데이터+AI 혁신챌린지 / 데이터안심구역 경진대회

2026년 9월 18일 작성

1. 일정 개요

구분	일자
기획서 제출 마감	2026.10.22 (목)
예선 서면 · 기술평가	2026.10.28 ~ 10.29
본선 발표평가	2026.11.18 ~ 11.19
결과 발표	2026.11.25 (수)
시상식 및 성과발표회	2026년 12월 중

작성 시점인 9월 18일부터 제출 마감까지 34일이 남아 있다. 이 기간 중 추석 연휴와 개천절, 한글날이 포함되어 실질 가용 평일은 22일 내외다.

2. 마일스톤

구분	기한	완료 조건
M1 데이터 확보	10.02 (금)	유동인구 자료 이용 승인, 공간자료 수집 완료
M2 접근성 분석 완료	10.12 (월)	수요지 · 후보지 · 네트워크 구축, 거리 행렬 산출
M3 최적화 결과 도출	10.17 (토)	MCLP와 p-median 결과, 민감도 분석 종료
M4 기획서 초안 완성	10.20 (화)	전원 검토 착수

M4를 마감 이틀 전에 배치한다. 분석이 지연되면 결과의 정교함보다 문서의 완성도가 먼저 저하되므로, 제출 직전 이틀은 교정과 양식 정리에 배정한다.

3. 주차별 계획

W1 (9.18 ~ 9.24) 착수 및 데이터 신청

유동인구 자료의 이용 신청은 승인까지 대기가 발생하므로 다른 작업에 우선하여 처리한다.

작업	담당	산출물
참가 신청 및 팀 등록	PM	접수 확인
데이터안심구역 이용 신청, 방문 일정 예약	PM	방문 승인
50m 격자 유동인구 자료 이용 신청	데이터	신청 접수증
운영사무국 문의: 방문일수 산정 기준, 반출 규정	PM	문의 회신
선행 연구 검토: MCLP, p-median, 폭염 취약성	분석	검토 노트
공간자료 수집: 무더위쉼터, 공공시설, 보행 네트워크, 경계	데이터	원자료
분석 환경 구축	개발	저장소 초기화

W1 종료 시점에 유동인구 자료 신청이 접수되지 않은 경우 즉시 대응한다.

W2 (9.25 ~ 10.01) 안심구역 1차 방문 및 수요지 구축

작업	담당	산출물
안심구역 1차 방문, 연속 3일 체류	전원	방문일수 3일
유동인구 자료 구조 파악, 데이터정의서 검토	데이터	변수 사전
50m 격자 수요지 생성	분석	수요지 자료
60대 이상 여름철 주간 유동인구 추출 및 가중치 산출	분석	가중치 자료
기존 무더위쉼터 93개소 정제 및 좌표 확인	데이터	기존 시설 자료
2025년 추가 지정 14개소 목록 확보	데이터	검증용 자료

2025년에 실제로 추가 지정된 14개소의 목록은 결과 검증에 사용하므로 확보 여부를 W2 내에 확정한다. 금천구청 정보공개청구 또는 담당 부서 문의로 확보한다.

W3 (10.02 ~ 10.08) 후보지 및 네트워크 구축

작업	담당	산출물
공공시설 후보지 추출 및 적격 기준 적용	데이터	후보지 자료
보행 네트워크 구축, 누락 구간 보완	개발	네트워크 자료
철도·간선도로·하천 횡단 지점 확인 및 반영	개발	횡단지점 목록
수요지·시설 네트워크 연결	개발	연결 자료
최단 보행거리 행렬 산출	개발	거리 행렬
기존 배치 커버율 및 평균 접근거리 산출	분석	기준선 지표

W4 (10.09 ~ 10.15) 안심구역 2차 방문 및 최적화

작업	담당	산출물
안심구역 2차 방문, 연속 2일 이상	2인	방문일수 누적 5일
MCLP 모형 구현 및 풀이	분석	선정 결과
p-median 모형 구현 및 풀이	분석	선정 결과
민감도 분석: 기준거리, 시설 수, 가중치, 경사 보정	분석	민감도 결과
2025년 실제 지정 14개소와 대조	분석	검증 결과
금천구 현장 답사, 선정 후보지 확인	2인	현장 기록

W5 (10.16 ~ 10.22) 검증 및 문서화

작업	담당	산출물
공간통계 검증, 온열질환 분포 대조	분석	검증 문서
지도 및 도표 작성	시각화	도판
기획서 본문 작성	전원	초안 (10.20)
전원 교차 검토 및 수정	전원	최종본 (10.21)
제출	PM	접수증 (10.22 오전)

제출은 마감 당일 오전에 완료한다.

예선 이후 (10.23 ~ 11.19)

예선 결과 발표까지 약 3주의 여유가 있다. 이 기간에 본선 발표자료를 준비한다. 금천구청 담당 부서 면담, 선정 시설의 현장 확인과 온습도 실측, 웹 지도 제작, 예상 질의에 대한 답변 정리를 포함한다. 예선 통과 통보 이후에 착수하면 준비 기간이 부족하다.

4. 역할 분담

5인 기준이며 인원이 다를 경우 역할을 병합한다.

역할	책임 범위
PM	일정 관리, 대외 문의, 문서 총괄, 제출
데이터	수집, 정제, 좌표 확인, 자료 관리
분석	가중치 산출, 최적화 모형, 민감도, 검증
개발	네트워크 구축, 거리 행렬, 파이프라인
시각화	지도, 도표, 발표자료

전원이 안심구역 방문에 최소 1회 참여한다. 방문은 팀 단위로 점수가 산정되나 자료 구조에 대한 이해도가 분석 품질에 영향을 준다.

5. 평가 항목별 대응

평가 항목	배점	대응 내용
창의성	30	주민등록인구가 아닌 고령 유동인구를 수요로 정의. 2025년 실제 정책 사례를 시나리오로 활용하고 실제 지정 결과와 대조
논리성	30	MCLP와 p-median 두 모형의 비교, 보행 네트워크 기반 거리 산출, 기준거리와 시설 수에 대한 민감도 분석
실현 가능성	20	후보지를 실존 공공시설로 한정, 적격 기준 적용, 한계 개선 효과 기준 3단계 도입 계획
기술평가 방문일수	10	5일 이상 확보
기술평가 데이터 연계	10	50m 격자 유동인구 2종을 수요 정의의 핵심 입력으로 사용, 보조 자료로 경사 보정과 적격 확인

6. 위험 요인

요인	영향	대응
유동인구 자료 승인 지연	큼	W1 우선 처리. 승인 전까지 공개 자료로 파이프라인을 구성하고 승인 후 입력만 교체
안심구역 방문 부담	큼	연속 체류로 방문일수 확보. 1차 3일, 2차 2일. 산정 기준을 사전 확인
반출 제한	큼	반출 규정을 W1에 확인하고 반출 가능한 집계 수준으로 산출물 설계
2025년 지정 14개소 목록 미확보	중간	검증 방식을 커버율 비교로 대체
보행 네트워크 품질	중간	횡단 지점 전수 확인, 위성영상과 로드뷰로 검증
탐원 일정 충돌	중간	W3~W4 작업을 비동기 진행 가능한 단위로 분해

7. 사전 확인 사항

데이터안심구역 방문일수의 산정 기준을 확인한다. 연속 체류 3일이 3회로 인정되는지 또는 방문 회차로 산정되는지에 따라 방문 계획이 달라진다.

분석 결과의 반출 범위를 확인한다. 안심구역 내부에서 산출한 결과를 기획서에 어느 수준까지 수록할 수 있는지에 따라 산출물의 집계 수준을 조정한다.

기존 무더위쉼터 93개소와 2025년 추가 지정 14개소의 정확한 목록을 확정한다. 언론 보도에는 총 94개소로 언급된 사례가 있으므로, 금천구청 자료로 기준 시점과 개소 수를 확인한다.